纪要

主题: 机器人板块投研策略 时间: 2026-11-08 16:52:51 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88



本次国金证券机器人板块投研会议围绕T链（特斯拉链）、数据链及OpenAI链的产业进展与投资机会展开，重点分析了特斯拉V3/V4量产节奏、物理AI数据闭环逻辑及关键标的配置策略。会议认为T链正处于订单兑现期且估值具备修复空间，数据链因海外巨头入局及“太空算力时刻”预期而成为高确定性方向，建议重点关注具备数据出海能力及核心零部件卡位优势的龙头企业。

T链产业节奏与估值逻辑

- 特斯拉产品迭代与量产进度
    - 特斯拉目前主要在产产品包括V2、V2.5和V3，其中V3硬件成熟度最高，最接近大规模量产对外销售阶段。
    - V3供应链爬坡迅速，当前周产约1000台，预计12月提升至1500-2000台。
    - 若V3表现符合或超预期，将验证其大规模量产能力；若未达马斯克预期则不会量产，因此12月V3亮相存在超预期可能性。
    - V4研发已启动，预计今年四季度开始，明年三季度末完成研发，随后启动千万级台产线建设。
- 市场定价空间与投资机会
    - 市场目前主要按100万台产能进行定价，若后续向V4的1000万台产能逻辑切换，相关公司股价仍有**50%-100%**的空间。
    - T链被视为当前共识最大、确定性最高的方向之一，经历年初股价调整后，目前处于较好的中期布局节点。
    - 贝塔性标的如三花智控、拓普集团、恒立液压、浙江荣泰、科达利等白马股，当前股价与预期位置较低，适合重点配置。
- 超额收益挖掘方向
    - 技术路线变化：V4面向直接销售，对耐久性和性价比要求更高，关注驱动、传动部件及材料降本的技术细节变化，如P型材料一体化产能及反应注塑工艺。
    - 供应链扩容逻辑：从100万台跨向1000万台量级，二供、三供供应商将涌现，且定价节奏可能快于当年特斯拉汽车产业链。
    - 建议关注设备产线国产化的田中精机、反应注塑领域的日盈电子以及P型材料一体化的宁波华翔。

数据链与物理AI发展趋势

- 物理AI产业逻辑与催化
    - 数据链产业化节奏快于人形机器人本体，核心逻辑在于物理AI模型的内卷聚焦于数据而非仅算力。
    - 若OpenAI等在明年年初利用2000万小时物理数据训练出优质模型，行业将迎来类似ChatGPT的时刻，引发数据链爆发。
    - 物理AI板块具备主线叙事特征，由基座模型能力加强（如In-context Learning）触发，巨头（Sam Altman、Anthropic、Google、字节、阿里、腾讯）相继入局，未来1-2个季度催化密集。
- 数据出海链的投资机会
    - 国内数采格局较差，但数据出海链凭借北美大厂渠道、成熟数据管线及合规优势，具备更好的机构审美和毛利率支撑（单小时80-100美金）。

    - 合作模式多为国内公司提供独特工业场景数据，海外团队负责标注清洗及渠道打通，如先惠智能与整数智能、世纪恒通与麦卡、宝通科技与光能智能的合作。
    - 重点推荐标的包括先惠智能、宝通科技、世纪恒通、海天瑞声。

- 关键数据环节与标的

    - 数据链核心环节包括三大传感器（触觉、位置、视觉）、数据平台及下游垂类物理AI模型公司。
    - 上纬新材：随着物理数据和模型爬升，估值体系有望从硬件向物理AI模型重塑，具备估值重塑机会。
    - 福莱新材：国内触觉传感器领先企业，年产能达万套级别，覆盖人形机器人及北美客户，受益于苹果等新架构对真机数据的需求，赛道稀缺且弹性大。

重点公司调研情况更新

- 先惠智能

    - 主营机器人控制算法（大小脑），全球移动机器人市占率第一，今年预计出货2.2万台（同比+80%），收入增长约50%。
    - 拥有5万多台真机在工厂运行，数据回流比例超20%，形成规模化数据优势。
    - 与下游客户独家绑定，明年独家提供500-1000万小时的一手数据，具备数据出海逻辑。

- 军普智能

    - 布局工业垂类模型全产业链，涵盖本体、数据采集、代工及场景输出。
    - 深度绑定智源、字节等大模型公司，是智源本体代工核心供应商；中标西门子、特斯拉POC项目。
    - 明年规划出货10万台以上易购头环等设备，真机数据将大幅放量。

- 恒立液压

    - 机器人业务持续爬坡，丝杠和电机供应确定性强，其他零组件及TPU材料持续送样。
    - 单品价值量（ASP）有望从当前1万以上提升至2.5万以上。
    - 受汇率及海外工厂亏损影响今年主业承压，明年边际改善，业绩具备高弹性，是T链中确定性最强且弹性较大的标的之一。

AI洞察

- T链估值重构契机：市场当前对特斯拉机器人链的定价仍停留在百万台级别，而V4千万台产线规划的启动可能带来类似当年算力板块的大级别行情，存在显著的预期差。
- 数据要素的价值重估：物理AI的核心瓶颈从算力转向高质量物理数据，拥有真实场景数据回流能力（如先惠智能）及合规出海通道（如数据出海链）的企业将获得更高的估值溢价。

- 硬件技术的收敛与迭代：随着V3向V4过渡，技术路线趋于收敛但细节仍在优化，关注点应从单纯的零部件供应转向具备成本控制能力（如反应注塑、材料一体化）和进入二供/三供体系的增量标的。

章节

- 00:01:40 T链产业节奏与特斯拉V3/V4进展
    - 陈长红汇报T链是机器人板块中产业节奏最快、确定性最高的方向。重点分析特斯拉V3产品成熟度高、周产爬坡快，12月亮相存在超预期可能；V4已启动研发，预计明年三季度完成，对应千万台产能规划，目前市场未完全定价，存在50%-100%股价空间。建议关注三花、拓普等白马标的，以及V4技术路线变化（如反应注塑、P型材料）和供应链扩容带来的超额收益机会。
- 00:10:24 数据链逻辑与物理AI模型爆发
    - 陈长红指出数据链节奏快于本体，核心在于物理AI模型对数据的内卷。关注触觉、位置、视觉三大传感器及数据平台。重点推荐上伟新材，认为其估值将从硬件向物理AI模型重塑。秦亚楠补充调研先工智能（移动机器人控制算法、数据出海独家绑定）、君普智能（垂类模型全产业链、字节/智源供应商）及福来新材（触觉传感器量产领先），强调数据出海和触觉传感器的稀缺性与高弹性。
- 00:19:31 物理AI板块叙事、筹码与OpenAI链机会
    - 孙凯奇分析物理AI板块具备主线叙事、良好筹码结构、大资金容量及密集催化四大特征。指出板块目前缺少类似“太空算力时刻”的标志性事件，OpenAI链有望成为这一催化剂。看好数据出海链（先工智能、宝通科技等）作为首选方向，因其具备机构审美和高毛利率；其次看好端侧硬件合作伙伴及低位T链标的。预告下周一邀请先工智能董事长赵越进行交流。